

Exercício 4 — Limite trigonométrico notável

Tema: Limite de uma função

Enunciado

Calcule:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \text{sen}(5x) / x$$

Resolução

Passo 1. Usamos o limite notável $\lim_{u \rightarrow 0} \text{sen}(u)/u = 1$.

Passo 2. Multiplicamos e dividimos por 5 para forçar a forma $\text{sen}(5x)/(5x)$.

$$\text{sen}(5x) / x = 5 \cdot \text{sen}(5x) / (5x)$$

Passo 3. Quando $x \rightarrow 0$, também $5x \rightarrow 0$, logo $\text{sen}(5x)/(5x) \rightarrow 1$.

$$\lim_{x \rightarrow 0} 5 \cdot \text{sen}(5x)/(5x) = 5 \cdot 1$$

Resposta

$$\lim_{x \rightarrow 0} \text{sen}(5x) / x = 5$$